

1. Procedimentos para verificação que de fato começa (hipótese) que

HI Supõe que $\forall j \leq k \in \mathbb{N}$, $V_{p^{m+j}} = V_{p^m}$
 II É claro que $V_{p^{m+k}} \subseteq V_{p^{m+k+1}}$ e qd $v \in V_{p^{m+k+1}}$, então temos.

$p^{m+k+1}(T)(v) = p^{m+k}(T) \circ p(T)(v) = 0$.
 Logo, $p(T)(v) \in V_{p^{m+k}} = V_{p^m}$, assim.
 $p^m(T) \circ p(T)(v) = p^{m+1}(T)(v) = 0$. Fmamente, concluímos. $v \in V_{p^{m+1}} = V_{p^m}$.

(*) Note que $\dim V_{p^n} \leq n = \dim V < \infty$.
 Supõe para contradição que $V_{p^n} \not\subseteq V_{p^{n+1}}$, então $\dim V_{p^n} \leq n-1$ e

$\{0\} \subsetneq V_p \subsetneq \dots \subsetneq V_{p^n}$.
 assim, $\forall j \leq n$, $\dim V_{p^j} \leq j-1$, em particular $\dim V_p = 0 = \dim V_{p^0}$.
 Saque do item (2) então: que

$$V_{p^{n+k}} = V_{p^n}, \forall k \in \mathbb{N}.$$

Facilmente, $V_p^\infty = \bigcup_{k \geq 0} V_{p^k} = V_{p^n}$

2. $\square$ 8.1.3 em dimensão finita.
 $\exists g = T^m - \sum_{k=1}^{m-1} a_k T^k \in \mathcal{A}_T$, com $m = \min\{j: (T^j) \text{ é l.d. em } \text{End}_F(V)\}$.

temos g múnico e $m_T | g$, $\square$ 8.1.4.
 resta ver que $gr(g) = gr(m_T)$. Supõe para contradição que $gr(g) > gr(m_T)$ então.

$$m_T = z^{m'} + \sum_{k=1}^{m'-1} a_k z^k, \quad m' < m.$$

e $m_T(T)(v) = 0, \forall v \in V$, então.

$$T^{m'} = - \sum_{k=1}^{m'-1} a_k T^k. \quad \square$$

Logo, $gr(g) = gr(m_T)$, e da unicidade em $\square$ 8.1.4. $m_T = g$.

5. Observações. Note primeiro que T é linear, por tanto
 $T^k(X) = A^k \cdot X$

Assim, $\forall p \in P(F)$, temos.

$$p(T)(X) = \sum a_k T^k(X) = \sum a_k A^k \cdot X = p(A) \cdot X.$$

Agora, note que $p \in \mathcal{A}_T \Leftrightarrow p \in \mathcal{A}_A$.
 Del. fato, $(\Rightarrow) p(A)X = 0, \forall X \in V$, em particular, $X = \mathbb{1}_n$, logo. $p(A) = 0$.

$(\Leftarrow)$ Claramente pois $p(A) \cdot X = p(T)(X) = 0$.
 Ambos $\mathcal{A}_T = \mathcal{A}_A$, são ideais, iguais como conjuntos, logo $m_T = m_A$, toda vez que o operador múnico é único.

6. Suponha para contradição que $\exists p \in P(F) \setminus \{0\}$ tal que $p \in \mathcal{A}_T$.
 Então $p(T)(f) = 0, \forall f \in V \Leftrightarrow V_p = V$.
 mas como foi enunciado, $\dim V_p = gr(p) < \infty = \dim V$. $\square$ Logo, $\mathcal{A}_T = \{0\}$

7. (I1) Suprimo com a soma, de fato, se $p, q \in \mathcal{A}_{T,v}$, então.
 $(p+q)(T)(v) = p(T)(v) + q(T)(v) = 0$.
 (I2) Sepam $p \in \mathcal{A}_{T,v}$ e $q \in P(F)$ quer quer, então
 $p(T)q(T)(v) = q(T)p(T)(v) = q(T)(0) = 0$.

(*) Se $p \in \mathcal{A}_T$, então $p(T)(w) = 0 \forall w \in V$, em particular, $w = v$, logo $p \in \mathcal{A}_{T,v} = \langle m_{T,v} \rangle$. Como é ideal. se $q \in \mathcal{A}_{T,v}$, então $m_{T,v} | q$.

8. Sepam $v \in V_p \setminus \{0\}$, $p(z) = \sum_{k=1}^m a_k z^k$.
 Então, $p(T)(v) = 0$, portanto a família $\{v, T(v), \dots, T^m(v)\}$ é l.d. e contém base finita do $C_T(v)$.

$\dim(C_T(v)) \leq gr(p) = m < \infty$.
 também, dado que $p(T)(v) = 0$, $p \in \mathcal{A}_{T,v}$, e $m_v := m_{T,v} | p$. Ex 7.

(*) Suponha para contradição que $\exists v \in V: V = C_T(v)$. Dado que $\mathcal{A}_T \neq \{0\}$, $\exists p \in P(F) \setminus \{0\}: p(T)(w) = 0, \forall w \in V$, em particular, $w = v$, assim, $v \in V_p \setminus \{0\}$ e.

$$\dim V = \dim C_T(v) < \infty. \quad \square$$

9. Suponha $Y = P(\mathbb{F})$ e $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(Y)$ tal que $T: p \mapsto pz$, tomando $v=1$ $\varphi_T^\infty(v) = \{1, z, z^2, \dots\} = \mathbb{F}$

A base canônica, seja $G(v) = [z] = Y$. como desejado.

Não foi explicito mas é claro que $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(Y)$. $(p+q)z = pz + qz$

10. (C) Seja $w \in C_T(v)$, então $w = \sum_{k=0}^m a_k T^k(v) \in [\varphi_T^\infty(v)]$. De fato, $p(z) = \sum_{k=0}^m a_k z^k$, é claro que $w = p(T)(v)$.

(E) Seja $g(T)(v)$, com $g(z) = \sum_{k=0}^m b_k z^k$ temos $w = g(T)(v)$ e

$$w = \sum_{k=0}^m b_k T^k(v) \in C_T(v) = [\varphi_T^\infty(v)]$$

11. Note que $m_v(v_1+v_2) = m_v(v_1) + m_v(v_2) = 0$, logo, $w = m_v(T)(v_1) = -m_v(T)(v_2) = -w$. Assim, $w \in C_T(v_1)$ e $-w, w \in C_T(v_2) \Leftrightarrow w = \{0\}$. Então, $m_v(v_1) = m_v(v_2) = 0$ e $m_v \in \mathcal{A}_{T, v_1} \cap \mathcal{A}_{T, v_2} \Leftrightarrow m_{v_1} | m_v$ e $m_{v_2} | m_v$. Ex. 10

Suponha que $f = m_{v_1} g_1 = m_{v_2} g_2$ então $f(v) = f(v_1) + f(v_2) = m_{v_1} g_1(v_1) + m_{v_2} g_2(v_2) = 0 + 0 = 0$. Assim, $f \in \mathcal{A}_{T, v}$ e $m_v | f$. ou seja, então $m_v = \text{m.m.c.}\{m_{v_1}, m_{v_2}\}$

(*) Não basta l.i. Suponha $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $v_1 = e_1$, $v_2 = e_2 - e_1$.

Temos $m_{v_1} = z^2 = m_{v_2}$, mas $v = e_2$ e $m_v = z \neq \text{m.m.c.}\{z^2, z^2\} = z^2$.

12. 8.1.8. Suponha $\mathcal{A}_T \neq \{0\}$ e $p \in P(\mathbb{F})$. Então, $V_p \neq \{0\} \Leftrightarrow \exists f \in D_w(m_T)$ e $g \in P(\mathbb{F})$: $p = gf$.

($\Rightarrow$) Seja $p = \prod p_j^{k_j}$ a fatoração de p em primos, sabemos que $\exists v \in V_p \setminus \{0\}$: $p(T)(v) = 0 \Leftrightarrow \exists j: p_j(T)(v) = 0 \Leftrightarrow v \in V_{p_j} \setminus \{0\}$. Pela 8.1.7 $p_j = f | m_T$ e $\exists g: p = fg$.

($\Leftarrow$) De novo, seja $f = \prod p_j^{k_j}$, então $\forall j \leq m$, $p_j | m_T$ e pela 8.1.7. $V_{p_j} \neq \{0\}$, assim $\{0\} \neq V_p \subseteq V_f \subseteq V_p$.

(*) Se não $\exists h \in D_w(m_T)$: $h | g$. então, pelo 8.1.8. $V_g = \{0\}$ e $v \in V_p \setminus \{0\} \Leftrightarrow v \in V_f \setminus \{0\}$.

(*) Seja $m_T = \prod p_j^{k_j}$ a fatoração em irreduzíveis, (TDP), então.

$S=1$ $p = p_1^{k_1}$, sabemos $\exists v \in V_{p_1^{k_1}} \setminus V_{p_1^{k_1-1}}$, logo, claramente $m_v | p_1^{k_1}$ assim, $m_v = p_1^r$. Suponha por contra-dição que $r < k_1$, então $p_1^{k_1-1+r-r}(T)(v) = p_1^{k_1-1-r} m_v(T)(v) = 0$. ∇ Então de fato $m_v = p_1^{k_1}$.

$S+1$ $p = \prod p_j^{k_j}$. $p_{S+1}^{k_{S+1}} = p_S \cdot p_1$. Sabemos $\exists v_1, v_2 \in V$: $m_{v_1} = p_S$ e $m_{v_2} = p_1$, além disso m.d.c. $\{m_{v_1}, m_{v_2}\} = 1$ e $C_T(v_1) \cap C_T(v_2) \subseteq V_{m_{v_1}} \cap V_{m_{v_2}} = \{0\}$. Segue de Ex. 11 que $v = v_1 + v_2$ verifica $m_v = \text{m.m.c.}\{m_{v_1}, m_{v_2}\} = m_{v_1} m_{v_2} = p$, como desejado.

Q2. Calcule as seguintes integrais:

- (a) (1 ponto) $\int x^{1/2} \ln(x) dx$
(b) (1 ponto) $\int \sin^6(x) \cos^5(x) dx$
(c) (1,5 pontos) $\int \frac{(3-x)(1-x)(2+x)}{7x-1} dx$

13. Suponha $w \in C_T(v)$, então $\exists g \in P(\mathbb{F})$
 $w = g(T)(v)$. Ex. 10, assim, fica
 claro que $C_T(w) \subseteq C_T(v)$. Agora, note
 que $\gcd\{p, q\} = 1$, logo $\exists a, b \in \mathbb{F}$
 $a(T)p(T)(v) + b(T)q(T)(v) = b(T)q(T)(v)$
 $= \mathbb{1}_V$, então $b(T)(w) = v$ e também
 $C_T(v) \subseteq C_T(w)$, como desejado.

(*) $\square$ 8.1.16. Suponha p primo e $u, v \in V$:
 $m_u = m_v = p$. Então, ocorre apenas um:

i. $C_T(u) = C_T(v)$ ii. $C_T(u) \cap C_T(v) = \{0\}$.

Suponha que $\exists w \in C_T(u) \cap C_T(v)$, então
 $C_T(u) = C_T(w) = C_T(v)$.

14. $\mathcal{S} := \{U \leq V : \alpha \subset U \text{ e } U \text{ é } T\text{-inv}\}$.

(i) Claramente $C_T(\alpha) \in \mathcal{S}$, logo, temos
 $\cap \{U : U \in \mathcal{S}\} \subseteq C_T(\alpha)$.

(ii) Suponha $U \in \mathcal{S}$ e $v_j \in \alpha$ quaisquer,
 então $v_j \in \alpha \subset U$ e $T^{k_j}(v_j) \in U$.
 Além disso, $U \leq V$ então,

$[T^{k_j}(v_j)] = [\varphi_T^{\infty}(\alpha)] = C_T(\alpha) \subseteq U$.

Assim, $C_T(\alpha) \subseteq \cap \{U : U \in \mathcal{S}\}$.

15. (i) $\Rightarrow$ (ii) $\exists v \in V : C_T(v) = V$. Suponha
 $V = \bigoplus V_j$ (TDF), então $\exists! v_j \in V_j$
 $v = \sum v_j$. Dado que V_i é T -inv.
 claramente $C_T(v_i) \subseteq V_i$. Suponha $w_i \in$
 V_i , então $\exists g \in P(\mathbb{F}) : w_i = g(T)(v_i)$
 $= \sum g(T)(v_j) = g(T)(v)$, de novo pela
 T -inv dos V_i , assim $w_i \in C_T(v_i)$ e
 $V_i = C_T(v_i)$ como desejado. Ex. 10

(ii) $\Rightarrow$ (iii) $\forall V_j, \exists v_j \in V : V_j = C_T(v_j)$.

Note que, em particular $m_{v_j} = p_j^{k_j} \sim p_j$
 $n_j := \frac{\dim V_j}{\text{gr}(p_j)}$

Logo, $n_j \text{gr}(p_j) = \dim V_j = \text{gr}(m_{v_j}) = \text{gr}(p_j) k_j$

Assim, $n_j = k_j$ e $C_T = m_T$.

(iii) $\Rightarrow$ (i) $\exists v \in V : m_v = m_T$. Também
 $\dim(C_T(v)) = \text{gr}(m_v) = \text{gr}(m_T) = \text{gr}(C_T) =$
 $\dim V$, assim, $C_T(v) = V$

16. ($\Rightarrow$) $\exists \beta = (v_j)$ base formada por
 autavectores, onde $(T - \lambda_j \mathbb{1})(v_j) = \lambda_j(v_j - v_j)$
 $= 0$. Assim, $v_j \in V_{\lambda_j} \setminus \{0\}$ e $(T - \lambda_j) m_T$

$\square$ 8.1.7, isso pois $m_T \neq 0 \Leftrightarrow \alpha_T = \{0\}$.
 Note também que (λ_j) é finito, $\text{gr}(m_T) < \infty$, e não tem fatores distintos
 pois só temes auto-espacos. Então,
 $m_T = \prod (T - \lambda_j)^{k_j}$

Agora, veja que $V = \bigoplus V_{(T - \lambda_j)^{k_j}}$
 (DF), no entanto $\forall j \leq m, \exists \beta_j$ base
 de autavectores para $V_{(T - \lambda_j)^{k_j}} \Leftrightarrow k_j = 1$.

($\Leftarrow$) $V = \bigoplus V_{(T - \lambda_j)}$, por tanto, $\forall j \leq m$
 $\exists \beta_j$ base de autavectores para V_{λ_j}
 e $\beta = \bigcup \beta_j$ é uma base completa
 de autavectores para V .

17. Suponha $V = P(\mathbb{F})$, $\alpha = (e_n)$ e
 $\lambda_n = 1/n$, $n \in \mathbb{N}$, $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ tal que
 $T: e_n \mapsto \lambda_n e_n$. Claramente T é
 diagonalizável. Supõe que $\alpha_T \neq \{0\}$.
 então $\exists m_T \neq 0$, e $(T - \lambda_n) m_T, \forall n \in \mathbb{N}$
 $\neq 0$, pois m tem finitos, zeros. Assim
 $\alpha_T = 0$ e $m_T = 0$ como desejado

18. $k_j = \min \{k : V_{p_j}^{\infty} = V_{p_j}^k\}$.
 (i) É claro pois $V_{p_j}^{k_j} \subseteq \bigcup_{k > 0} V_{p_j}^k$

(ii) Suponha $v \in V_{p_j}^{\infty} \subseteq V$, logo, (DF)
 $\exists! v_i \in V_{p_i}^{k_i} : v = \sum v_i$, temos.

$v - v_j \in V_{p_j}^{\infty}$ e $v - v_j \in \bigoplus_{i \neq j} V_i$

isso $\Leftrightarrow v - v_j = 0 \Leftrightarrow v \in V_{p_j}^{k_j}$. Por
 tanto, de fato $k_j \in \{k : V_{p_j}^{\infty} = V_{p_j}^k\}$

Suponha por contradição que $\exists k_0$
 $< k_j : V_{p_j}^{k_0} = V_{p_j}^{\infty}$, então $k_j - k_0 > 0$

$$\tilde{m}_T = \frac{m_T}{p_j^{k_j - k_0}} = \left(\prod_{i \neq j} p_i^{k_i} \right) \cdot p_j^{k_0} = 0.$$

pois $\text{gr}(\tilde{m}_T) < \text{gr}(m_T)$. Finalmente,

$$k_j = \min \{ k : V_{p_j}^\infty = V_{p_j}^{k_j} \}$$

$$19. \quad C_T = \prod_{j=1}^m C_{T,j} : T_{j,j} = T|_{V_{p_j}^\infty}$$

Seja $W = V_{p_j}^\infty$, então $T: W \rightarrow W$ e $W = V_{p_j}^{k_j}$. Ex. 18, (DP), logo

$$u_j = \frac{\dim W}{\text{gr}(p_j)}, \text{ o mesmo.}$$

$$\text{Assim, } C_T = \prod_{j=1}^m p_j^{u_j} = \prod_{j=1}^m C_{T,j}$$

20. (a) Antes de nada note que

$W \cap V_j \subseteq V_j$, logo, $\sum W \cap V_j$ é sempre direta. ($\Rightarrow$) $T(W \cap V_j) \subseteq W \cap V_j$, pois ambos são T -inv.

Agora, ($\Leftarrow$) Seja $w \in W \subseteq V$, pelo

(DP) $\exists! v_i \in V_j : w = \sum v_i$. Vamos ver que $v_i \in W$, $\forall i \leq m$. Sejam,

$$m_T = \prod p_j^{k_j}, \quad g := \prod_{i \neq j} p_i^{k_i} \quad \text{e} \quad f := p_j^{k_j}$$

Claramente, $\text{mde}\{g, f\} = 1$. e

$$\exists a, b \in \mathbb{F} : a g + b f = 1$$

$$a(T)g(T) + b(T)f(T) = \mathbb{1}_V$$

Em particular, $a(T)g(T)(v_j) = v_j$, mas $g(T)(v_j) = g(T)(w) \in W$, logo, $v_j \in C_T(w) \subseteq W$. Por tanto,

$$W \subseteq \bigoplus W \cap V_j$$

($\Rightarrow$) É clara, pois $\bigoplus W \cap V_j \subseteq W$.

($\Leftarrow$) Sejam $w \in W$, então $\exists! v_j \in W \cap V_j : w = \sum v_j$, note que

$$T(w) = \sum T(v_j) \in \sum W \cap V_j = W$$

(b) Seja $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(\mathbb{R}^3)$ tal que

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Note que $m_T = z^2$, por tanto $V = V_z^2$.

Seja $W := [e_2]$, então

$$W = W \cap V_z^2 \text{ mas } T(W) = [e_2] \notin W$$

(c) Seja $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(\mathbb{R}^3)$ tal que

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad W := [e_1 + e_2]$$

Note que $V = V_{z-1} \oplus V_z^2 = [e_1] \oplus [e_2, e_3]$
 $W \cap V_j = \{0\}$, T -inv., mas

$$T(W) = [e_1 + e_3] \notin [e_1 + e_2]$$

21. Sejam $m_T = \prod_{j=1}^m p_j^{k_j}$ e $V = \bigoplus V_j$.
 defina, $\forall i \leq m$, $F_i := \prod_{j \neq i} p_j^{k_j}$ e
 $g_i := p_i^{k_i}$. Note que, $\text{mde}\{F_i, g_i\} = 1$
 logo, $\exists a_i, b_i \in \mathbb{F}(\mathbb{F}) :$

$$a_i F_i + b_i g_i = \mathbb{1}_V$$

Veja também, que,

$$\begin{aligned} f_i(T)(v) &:= a_i(T)F_i(T)(v) \\ &= a_i(T)F_i(T)(v_i) = v_i = P_{v_i}(v) \end{aligned}$$

(*)

Sejam A PID. e $d \in \text{Div}\{f_j\}$, então
 $d = \text{mde}\{f_j\} \Leftrightarrow \exists a_j \in A : d = \sum a_j f_j$

Note que $1 \in \text{Div}\{f_j\}$ e

$$1 = \sum P_{v_j} = \sum f_j$$

assim, $\text{mde}\{f_j\} = 1$.

22. ($\Rightarrow$) Seja $v \in V$, então $\exists m \in \mathbb{N}$
 e $\exists! v_{j_k} \in V_{j_k} : v = \sum_{k=1}^m v_{j_k}$. Veja que

$$\begin{aligned} P_{v_i} \circ T(v) &= P_{v_i} \circ \left(\sum_{k=1}^m T(v_{j_k}) \right) = T(v_{j_k}) \cdot \int_{j_k=1}^m \\ &= T \circ P_{v_i}(v). \end{aligned}$$

($\Leftarrow$) Seja $v_i \in V_i$, então

$$T(v_i) = T \circ P_{v_i}(v_i) = P_{v_i} \circ T(v_i) \in V_i$$